

Apresentação da Disciplina e Fundamentos de C

COMP0512 — Programação C · Turma T02 · 2026.2

Prof. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe
andreyoshiaki@dcomp.ufs.br

A Disciplina

Revisão de Fundamentos da Linguagem C

Como a disciplina funciona: conteúdo, metodologia e avaliação



Datas importantes do semestre 2026.2



Revisão prática dos fundamentos de C: prever, executar e modificar código

A Disciplina

Disciplina	Programação C (COMP0512)
Turma / Horário	T02 / 24T34 (segundas e quartas à tarde)
Carga horária	60h (30h teórica + 30h prática)
Pré-requisito	COMP0496
Período letivo	17/08/2026 a 21/12/2026
Professor	André Yoshiaki Kashiwabara
Contato	andreyoshiaki@dcomp.ufs.br

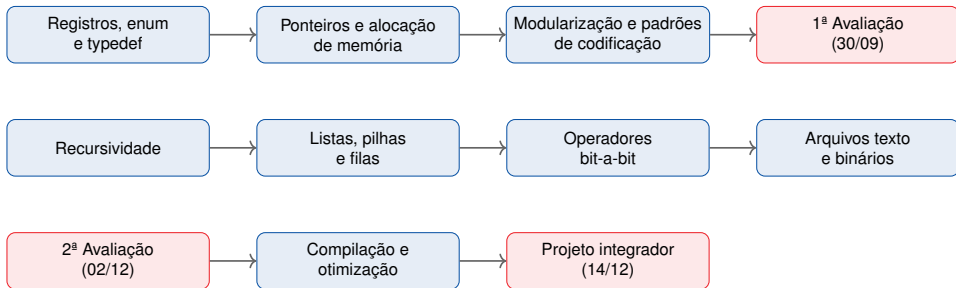
Objetivo

Capacitar o aluno a projetar e implementar programas em linguagem C que empreguem **estruturas de dados fundamentais, alocação dinâmica de memória, modularização e manipulação de arquivos**, seguindo boas práticas e padrões de codificação.

Em outras palavras

Ao final do semestre, você será capaz de construir programas C completos, organizados em múltiplos arquivos, que gerenciam memória corretamente e persistem dados em disco.

O que veremos no semestre



Data	O quê	Peso
30/09/2026	1ª Avaliação (P1) — prova escrita individual	2
02/12/2026	2ª Avaliação (P2) — prova escrita individual	2
14/12/2026	Apresentação do projeto integrador (PJ)	1
16/12/2026	Avaliação de reposição	—
21/12/2026	Encerramento e consolidação das notas	—

Sem aula

07/09 (Independência), 12/10 (N. Sra. Aparecida), 28/10 (Dia do Servidor Público) e 02/11 (Finados).

Média final

$$MF = \frac{2 \cdot P1 + 2 \cdot P2 + PJ}{5}$$

- Aprovação: $MF \geq 5,0$ e frequência mínima de 75% da carga horária.
- Projeto integrador: aplicação em C integrando os conteúdos da disciplina.
- Reposição (16/12): para quem faltou a uma das avaliações por motivo justificado; a nota substitui a da avaliação perdida.
- Exercícios e estudos dirigidos complementam a preparação ao longo do semestre.

Como serão as aulas

- Presenciais, preferencialmente em laboratório.
- Teoria com slides + implementação de código ao vivo.
- Exercícios em sala e estudos dirigidos para casa.
- Use a IDE de sua preferência.

Canais

- **SIGAA**: envio de atividades e trabalhos.
- E-mail:
`andreyoshiaki@dcomp.ufs.br`

- KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. *C: a linguagem de programação — padrão ANSI*. Campus, 1989.
- SCHILDT, H. *C completo e total*. 3. ed. Makron Books, 1997.
- TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. *Estruturas de dados usando C*. Pearson Makron Books, 1995.

Complementar (destaques)

BACKES, *Linguagem C: completa e descomplicada*; FEOFILOFF, *Algoritmos em linguagem C*; DEITEL; DEITEL, *C: como programar*.

Revisão de Fundamentos da Linguagem C

Problema:

Precisamos de uma linguagem que permita controlar a memória e o hardware de perto — sistemas operacionais, sistemas embarcados, bancos de dados e interpretadores exigem esse controle.

Solução:

C oferece acesso direto à memória (ponteiros), tipos simples e previsíveis e compilação para código de máquina eficiente — é a base de Linux, Python, Git e de boa parte da infraestrutura computacional moderna.

Nesta disciplina

C é a ferramenta para entender **como os dados vivem na memória** — conhecimento que vale para qualquer linguagem.



O contrato de hoje

Vocês encontram o código **antes** da teoria — a teoria chega como resposta às perguntas que o código levantar.

Um programa para começar: a média da turma



```
1  #include <stdio.h>
2  #define TAM 5
3
4  double media(double v[], int n) {
5      double soma = 0.0;
6      for (int i = 0; i < n; i++)
7          soma += v[i];
8      return soma / n;
9  }
```

```
10 int main(void) {
11     double notas[TAM];
12     printf("Digite %d notas: ", TAM);
13     for (int i = 0; i < TAM; i++)
14         scanf("%lf", &notas[i]);
15     double m = media(notas, TAM);
16     printf("Media: %.2f\n", m);
17     if (m >= 5.0)
18         printf("Turma aprovada\n");
19     else if (m >= 3.0)
20         printf("Turma em reposicao\n");
21     else
22         printf("Turma reprovada\n");
23     return 0;
24 }
```

Em duplas, anotem a previsão (2–3 min) — sem computador!

1. Com as notas 7.0 8.0 6.5 9.0 5.5, o que aparece na tela, linha por linha?
2. E com as notas 2.0 3.0 1.0 4.0 2.5?
3. A média é impressa com quantas casas decimais? Por quê?

Regra do jogo

Não existe previsão “feia”: previsão errada é o ponto de partida da investigação. Anote exatamente o que você espera ver na tela.


```
$ gcc media_turma.c -o media_turma
$ ./media_turma
Digite 5 notas: 7.0 8.0 6.5 9.0 5.5
Media: 7.20
Turma aprovada
```

- Sua previsão bateu com a saída real? Linha por linha?
- Se divergiu, anote **onde** divergiu: é aí que mora a revisão de hoje.
- Teste também o caso (b) e confira a classificação impressa.

O que o gcc acabou de fazer?



Na prática

`gcc media_turma.c -o media_turma` executou as quatro etapas de uma vez;
`./media_turma` rodou o programa.

O que `#include`, `main` e `return 0` fazem?



```
1  #include <stdio.h>    /* traz declaracoes de printf e scanf */
2
3  int main(void) {      /* funcao principal: inicio da execucao */
4      /* ... corpo do programa ... */
5      return 0;         /* 0 indica sucesso ao sistema */
6  }
```

- `#include` traz declarações de bibliotecas — sem ele, `printf` e `scanf` seriam nomes desconhecidos.
- Todo programa começa em `main`, esteja ela onde estiver no arquivo.
- Cada comando termina em `;` e blocos ficam entre `{ }`.

Tipo	Conteúdo	Tamanho típico	Exemplo
int	inteiros	4 bytes	42
float	reais (precisão simples)	4 bytes	3.14f
double	reais (precisão dupla)	8 bytes	2.718
char	um caractere	1 byte	'A'
long	inteiros grandes	8 bytes	1000000L

Atenção

Os tamanhos dependem da plataforma — use `sizeof` para verificar.

Guarde esta pergunta

E se soma fosse `int`? Testaremos daqui a pouco, modificando o programa.

Por que ¬as[i] no scanf?



```
1 printf("Digite %d notas: ", TAM);  
2 scanf("%lf", &notas[i]);          /* & = endereço da variável */  
3 printf("Media: %.2f\n", m);
```

- printf recebe o **valor**; scanf precisa do **endereço** onde guardar o que for lido — por isso o &.
- Formatos: %d (int), %f/%lf (real), %c (char), %s (string).
- %.2f imprime com 2 casas decimais — a resposta da pergunta (c).
- O & já é um ponteiro disfarçado — tema das próximas semanas.

Como o programa decide “aprovada”?

```
1  if (m >= 5.0)      printf("Turma aprovada\n");
2  else if (m >= 3.0) printf("Turma em reposicao\n");
3  else               printf("Turma reprovada\n");
4
5  /* alternativa para menus e opcoes discretas */
6  switch (opcao) {
7      case 1: printf("Inserir\n"); break;
8      case 2: printf("Remover\n"); break;
9      default: printf("Opcao invalida\n");
10 }
```

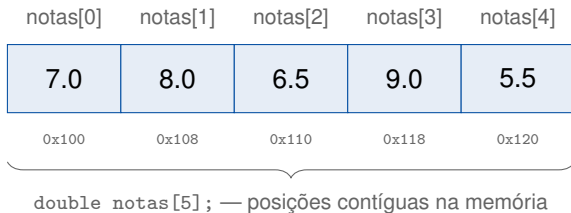
- As condições são testadas **em ordem**; a primeira verdadeira vence.
- Com $m = 7.20$, o teste $m \geq 5.0$ já decide: “Turma aprovada”.

Quantas vezes cada laço executa?



```
1  /* for: numero de repeticoes conhecido */
2  for (int i = 0; i < TAM; i++)
3      scanf("%lf", &notas[i]);          /* executa TAM vezes */
4
5  /* while: repete enquanto a condicao vale */
6  int n = 32;
7  while (n > 1)
8      n = n / 2;
9
10 /* do-while: executa ao menos uma vez (menus!) */
11 int opcao;
12 do {
13     scanf("%d", &opcao);
14 } while (opcao != 0);
```

O que acontece na memória com notas?



- Índices começam em **0**; o último é `TAM - 1`.
- Cada `double` ocupa 8 bytes — os endereços avançam de 8 em 8.
- **C não verifica limites**: acessar `notas[5]` é erro silencioso.
- Strings são vetores de `char` terminados em `'\0'`.

Por que `media` recebe o vetor e o tamanho?

```
1  double media(double v[], int n) {    /* definida antes do main */
2      double soma = 0.0;
3      for (int i = 0; i < n; i++)
4          soma += v[i];
5      return soma / n;
6  }
```

- Parâmetros comuns são **copiados** (passagem por valor).
- Vetores são a exceção: a função recebe o **endereço** do primeiro elemento — por isso o tamanho `n` precisa ir junto.
- Para definir a função depois do `main`, declare antes um **protótipo**: `double media(double v[], int n);`

Tarefas, em ordem crescente de desafio

1. Mude TAM para 8 e ajuste o programa para continuar correto. O que precisou mudar? O que mudou sozinho?
2. Troque o tipo de `soma` para `int`, execute com as mesmas notas de antes e explique a nova saída.
3. Escreva `double maior(double v[], int n)` e imprima também a maior nota da turma.

Dica

Depois de cada alteração: recompile, execute e **preveja antes de olhar** a nova saída.

Desafio

Escreva um programa que lê as notas P1, P2 e PJ de um aluno, calcula

$$MF = \frac{2 \cdot P1 + 2 \cdot P2 + PJ}{5}$$

e imprime **Aprovado** ($MF \geq 5,0$), **Reposição** ($3,0 \leq MF < 5,0$) ou **Reprovado** — exatamente a regra de avaliação desta disciplina.

Terminou? Estenda

Leia as notas de vários alunos, guarde as médias finais num vetor e conte quantos foram aprovados.

O que revisamos hoje

- Compilação: do `.c` ao executável com `gcc`.
- Tipos básicos, variáveis e operadores.
- Entrada e saída com `printf` e `scanf`.
- Decisão (`if`, `switch`) e repetição (`for`, `while`, `do-while`).
- Funções com passagem por valor.
- Vetores e strings: posições contíguas, índice a partir de 0.

Como revisamos

Prevendo, executando, investigando, modificando e criando.

- **Próxima aula (19/08):** tipos de dados, estruturas de dados e tipos abstratos de dados (conceitos).
- Fazer o tutorial guiado (Jupyter Notebook) do Classroom — ele continua as tarefas de modificação e o desafio para quem não terminou em sala.
- Garantir um ambiente C funcionando: `gcc` ou IDE de preferência.
- Revisar os capítulos iniciais de Kernighan & Ritchie ou Backes.
- Dúvidas: `andreyoshiaki@dcomp.ufes.br` ou no início da próxima aula.



André Backes.

Linguagem C: completa e descomplicada.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2013.



Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron.

Computer Systems: A Programmer's Perspective.

Pearson, Boston, 3 edition, 2015.

Seção 3.9: alinhamento de dados e layout de structs.



Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.

Algoritmos: teoria e prática.

Elsevier, Rio de Janeiro, 3 edition, 2012.



Paul Deitel and Harvey Deitel.

C: como programar.

Pearson Prentice Hall, São Paulo, 6 edition, 2011.



Paulo Feofiloff.

Algoritmos em linguagem C.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2009.



ISO/IEC.

Iso/iec 9899:2018 — information technology: Programming languages: C.

Technical report, International Organization for Standardization, 2018.

Seção 6.7.2.1: structure and union specifiers.



Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.
C: a linguagem de programação — padrão ANSI.
Campus, Rio de Janeiro, 1989.



Herbert Schildt.
C completo e total.
Makron Books, São Paulo, 3 edition, 1997.



Aaron M. Tenenbaum, Yedidyah Langsam, and Moshe J. Augenstein.
Estruturas de dados usando C.
Pearson Makron Books, São Paulo, 1995.



Nivio Ziviani.
Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C.
Cengage Learning, São Paulo, 3 edition, 2011.